

**TUGAS AKHIR MATAKULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE**



**CAKLEKER AUCTION: SISTEM PELELANGAN DARING KHUSUS
KOLEKSI FERRARI**

Disusun Oleh:

Rafi Hasyadinata

NIM 242410101019

Kelas A

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JEMBER

2026

LATAR BELAKANG

Merek Ferrari merupakan salah satu ikon terbesar dalam dunia otomotif global, di mana setiap unit kendaraannya tidak hanya dinilai sebagai alat transportasi, melainkan sebagai aset investasi dan barang koleksi bernilai tinggi. Di Indonesia, pasar mobil sport dan mobil klasik Ferrari memiliki ekosistem yang sangat eksklusif. Nilai dari mobil-mobil ini cenderung mengalami apresiasi seiring berjalannya waktu, menjadikannya komoditas yang sangat diminati oleh kalangan kolektor dan investor otomotif (*niche market*).

Dalam dinamika komunitas pemilik dan kolektor mobil mewah, perputaran kepemilikan unit kendaraan berlangsung cukup aktif. Karakteristik unik dari komunitas ini adalah sifatnya yang cair, di mana seorang kolektor tidak selalu bertindak sebagai pembeli. Ada kalanya mereka ingin merestrukturisasi portofolio koleksinya dengan menjual unit mobil yang dimiliki saat ini untuk mendapatkan unit Ferrari seri lain. Fleksibilitas ini menuntut adanya sistem yang tidak membatasi pengguna pada satu peran kaku (penjual saja atau pembeli saja), melainkan mengakomodasi peran ganda (*dual role*) dalam satu platform terintegrasi.

Selama ini, proses pelelangan mobil koleksi atau *supercar* di Indonesia umumnya masih sering dilaksanakan secara konvensional atau *offline*, baik melalui balai lelang fisik maupun acara pertemuan (*gathering*) komunitas terbatas. Namun, proses *offline* ini memiliki keterbatasan geografis dan efisiensi waktu, di mana calon peserta harus hadir secara fisik atau mengandalkan perwakilan pada waktu dan tempat tertentu agar dapat mengajukan penawaran. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah digitalisasi untuk memindahkan proses penawaran (*bidding*) ke ranah daring agar dapat diakses secara lebih luas, mudah, dan fleksibel oleh para kolektor dari berbagai wilayah tanpa menghilangkan esensi dari mekanisme lelang itu sendiri.

Meskipun demikian, digitalisasi pelelangan untuk komoditas bernilai sangat tinggi seperti mobil Ferrari memiliki karakteristik yang berbeda dengan *e-commerce* barang konsumen biasa. Transaksi unit mobil mewah melibatkan nominal yang sangat besar, sehingga pemanfaatan *payment gateway* di dalam aplikasi menjadi tidak praktis akibat limitasi regulasi perbankan serta besarnya biaya administrasi platform. Selain itu, para kolektor memiliki preferensi kuat untuk melakukan inspeksi fisik secara langsung (*Cash on Delivery*) guna memastikan legalitas dokumen kendaraan (seperti STNK, BPKB, Form A) serta kondisi riil mesin, interior, dan bodi mobil sebelum pelunasan dilakukan. Atas dasar tersebut, peran utama dari platform digital ini difokuskan sebagai media pendukung digitalisasi proses penentuan pemenang lelang yang valid berbasis lini masa yang presisi,

sementara penyelesaian transaksi akhir tetap diakomodasi secara *offline* di luar sistem (95% *off-platform*) demi keamanan dan kenyamanan kedua belah pihak.

Untuk menjembatani kebutuhan digitalisasi tersebut, dikembangkan sebuah proyek berjudul “Cakleker Auction: Sistem Pelelangan Daring Khusus Koleksi Ferrari”. Web pelelangan ini dirancang khusus untuk memfasilitasi proses penawaran mobil Ferrari secara daring dengan mendukung fitur akun yang dapat merangkap peran sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Guna memastikan sinkronisasi waktu penawaran yang adil, seragam, dan presisi selama proses lelang berlangsung, sistem mengadopsi Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan acuan Kota Jakarta sebagai standar tunggal. Melalui sistem ini, diharapkan proses pra-transaksi lelang mobil Ferrari yang semula bersifat konvensional dapat beralih ke ranah digital secara lebih modern dan efektif, dengan fokus utama mencari pengguna pemenang pada tiap sesi lelang sebelum berlanjut ke tahap penyelesaian fisik di luar platform.

FITUR WEBSITE

A. Buat Akun (Registrasi)

Proses pembuatan akun baru dimulai ketika pengguna mengakses landing page utama sistem dan memilih tombol "Daftar". Pengguna kemudian akan diarahkan menuju halaman "Pendaftaran" yang menyajikan formulir registrasi digital. Pada formulir ini, pengguna wajib mengisi beberapa bidang data penting yang meliputi alamat email aktif, nama lengkap dan asli pengguna, nama pengguna (username) dalam sistem, kata sandi, serta konfirmasi kata sandi. Setelah seluruh data terisi dengan benar, pengguna cukup menekan tombol "Buat Akun", di mana sistem secara otomatis akan memproses data tersebut dan mengalihkan pengguna ke halaman "Masuk" untuk melakukan log masuk.

B. Masuk ke Akun (Login)

Untuk dapat beraktivitas di dalam sistem, pengguna yang telah terdaftar dapat mengakses halaman log masuk dengan mengklik tombol "Masuk" pada landing page. Sistem kemudian akan menampilkan halaman "Masuk" yang berisi formulir autentikasi, tautan bantuan "Lupa Password", serta dua kolom isian utama yaitu nama pengguna dan kata sandi. Setelah pengguna menginput kredensial akun mereka dan menekan tombol "Masuk", sistem akan memvalidasi data tersebut. Jika kecocokan data berhasil diverifikasi, sistem akan menginisiasi dan merekam sesi pengguna secara aman ke dalam tabel khusus di basis data. Sesi ini berperan krusial tidak hanya untuk mengamankan identitas dan menjaga status log masuk pengguna selama menavigasi berbagai halaman, tetapi juga dimanfaatkan oleh fitur tata letak (layout) sistem untuk melacak sekaligus menampilkan angka pasti jumlah pengguna yang sedang aktif (online) secara langsung. Setelah sesi tercipta, pengguna akan langsung dialihkan secara otomatis ke halaman utama pelelangan, yaitu "Lelang Umum".

C. Lupa Password menggunakan Kode OTP Via Email

Apabila pengguna mengalami kendala lupa kata sandi, fitur pemulihan dapat diakses melalui tautan "Lupa Kata Sandi" yang tertera pada halaman "Masuk". Pengguna akan diarahkan ke halaman khusus "Lupa Kata Sandi" untuk memasukkan alamat email yang telah terdaftar dalam sistem, lalu menekan tombol "Kirim OTP" (atau dapat memilih tautan "Kembali" jika ingin membatalkan). Sistem kemudian akan memindahkan tampilan ke halaman "Verifikasi Kode OTP" di mana pengguna harus memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke email mereka dan menekan tombol "Verifikasi". Setelah verifikasi sukses, pengguna dibawa ke halaman "Ubah Kata Sandi" untuk menginput kata sandi baru beserta

konfirmasi. Proses ini diakhiri dengan menekan tombol "Ubah Kata Sandi" yang akan memperbarui basis data dan mengembalikan pengguna ke halaman "Masuk".

D. Lihat dan Ikut Lelang Aktif di Lelang Umum

Pengguna dapat melihat dan berpartisipasi langsung dalam pelelangan mobil Ferrari milik pengguna lain yang sedang berjalan melalui menu "Lelang Umum" di navbar. Halaman ini menyediakan bilah pencarian judul serta komponen button-switch dengan opsi "Aktif" dan "Riwayat", di mana sistem secara cerdas memuat dan menyaring data lelang secara mulus menggunakan teknologi AJAX (melalui Fetch API) sehingga pemfilteran maupun pergantian tampilan dapat terjadi dengan cepat tanpa proses muat ulang halaman secara keseluruhan. Secara default sistem akan langsung menampilkan seluruh lelang aktif dalam bentuk kartu (card). Setiap kartu lelang aktif memuat informasi komprehensif seperti judul lelang, label status "Aktif", nama pengguna penjual, rangkaian foto mobil, deskripsi kendaraan, harga awal, linimasa (waktu mulai dan berakhir), nama pengguna penawar tertinggi saat ini, nominal penawaran tertinggi, serta jumlah total penawaran yang masuk. Untuk mengajukan penawaran, pengguna cukup menekan tombol "Ikuti lelang" yang akan memunculkan formulir penawaran tepat di bawah kartu tersebut; pengguna kemudian mengisi nominal penawaran baru (yang secara sistem wajib lebih tinggi dari penawaran tertinggi saat ini) dan menekan tombol "Buat penawaran" untuk merampungkan aksi. Berkat penerapan AJAX, pengiriman data penawaran ini diproses secara asinkron dan seketika di latar belakang, sehingga antarmuka dan notifikasi keberhasilan dapat langsung diperbarui tanpa memuat ulang layar penuh sebelum pengguna kembali siap berinteraksi di halaman "Lelang Umum".

E. Lihat Riwayat Lelang di Lelang Umum

Untuk meninjau kembali lelang yang sudah selesai dan pernah diikuti, pengguna dapat mengakses menu "Lelang Umum" di navbar lalu mengklik button-switch pada pilihan "Riwayat". Sistem akan memfilter dan menampilkan daftar riwayat lelang selesai (dalam bentuk kartu) yang dibuat oleh orang lain dan pernah diikuti oleh pengguna tersebut, lengkap dengan fitur pencarian judul. Tampilan kartu dibedakan secara kondisional berdasarkan hasil lelang; bagi pengguna yang memenangkan lelang, kartu akan berlabel status "Selesai" dan "Dimenangkan", menampilkan nama diri sendiri sebagai penawar tertinggi dengan harga tawar final, serta membuka informasi krusial tambahan berupa alamat email penjual dan titik lokasi pertemuan untuk pengecekan fisik mobil. Sementara untuk lelang yang tidak

dimenangkan, kartu akan berlabel "Tidak Dimenangkan" dan menampilkan nama pengguna lain yang keluar sebagai pemenang beserta harga tawar finalnya, tanpa menampilkan kontak penjual maupun lokasi pertemuan fisik.

F. Lihat Pelelangan Aktif yang Dibuat Sendiri

Pengguna dapat memantau jalannya pelelangan mobil yang mereka publikasikan sendiri melalui menu "Lelang Saya" pada navbar, yang secara otomatis akan mengarah pada kategori lelang aktif. Halaman ini menyediakan kolom pencarian, tombol "Buat Pelelangan", serta button-switch penunjuk status. Di sini, sistem menyajikan seluruh koleksi lelang aktif milik pengguna dalam bentuk kartu yang memuat rincian data lengkap seperti judul, label status "Aktif", nama pemilik, dokumentasi foto, deskripsi, harga awal, durasi linimasa, nama penawar tertinggi, nominal penawaran tertinggi, hingga jumlah akun yang telah berpartisipasi menawar. Kartu ini juga dilengkapi dengan tombol "Batalkan lelang" yang bersifat kondisional; tombol ini hanya aktif dan dapat digunakan jika pelelangan tersebut belum menerima satu penawaran pun dari publik sejak pertama kali dirilis. Begitu ada satu penawaran masuk ke sistem, tombol "Batalkan lelang" secara otomatis akan menjadi kabur (disabled) dan tidak dapat ditekan kembali demi menjaga keadilan sistem.

G. Membuat Pelelangan

Fitur untuk merilis pelelangan mobil Ferrari baru dapat diinisiasi dari menu "Lelang Saya" di navbar dengan mengklik tombol "Buat Pelelangan". Pengguna akan langsung dialihkan oleh sistem menuju halaman "Pelelangan Baru" yang menyediakan formulir data terstruktur. Pengguna diwajibkan untuk melengkapi seluruh bidang isian yang tersedia, meliputi judul lelang, unggahan foto-foto kondisi barang lelang (pada tahapan ini, sistem dibekali pustaka Intervention Image yang secara otomatis mengompres dan mengonversi format foto menjadi WebP agar performa muat halaman tetap efisien dan ringan), deskripsi spesifikasi mobil (di mana pengguna dimanjakan oleh penyunting teks interaktif atau rich text editor tangguh berbasis CKEditor 5 untuk memformat dan merapikan tulisan secara bebas), nominal harga awal lelang, penetapan waktu mulai dan waktu berakhirnya lelang, serta penetapan lokasi titik pertemuan yang diwujudkan melalui integrasi antarmuka peta interaktif berteknologi Leaflet JS dan OpenStreetMap untuk membantu menentukan titik koordinat kesepakatan cek fisik kendaraan (COD) secara nyata dan presisi. Proses pembuatan ini diselesaikan dengan menekan tombol "Buat pelelangan" untuk menerbitkan sesi lelang tersebut ke publik.

H. Lihat Riwayat Pelelangan yang Dibuat Sendiri

Guna melihat rekam jejak penjualan masa lalu, pengguna dapat menavigasi ke menu "Lelang Saya" di navbar dan memindahkan button-switch ke opsi "Riwayat". Sistem akan menampilkan seluruh daftar kartu lelang saya yang sudah tidak aktif lagi, baik lelang yang sukses terjual kepada pengguna sistem maupun lelang yang dinonaktifkan/berakhir tanpa pemenang, disertai kolom pencarian judul untuk mempermudah pelacakan. Pada riwayat lelang yang berhasil dimenangkan oleh pengguna lain, kartu akan berlabel "Selesai" dan "Dimenangkan" dengan menampilkan nama pembeli sah, harga tawar final, total penawaran, serta informasi titik lokasi pertemuan cek fisik mobil. Sedangkan untuk lelang saya yang sudah berakhir tanpa pemenang atau dinonaktifkan, kartu akan berlabel "Selesai" dan "Tidak Dimenangkan" yang hanya memuat ringkasan data dasar barang beserta linimasa pelaksanaan lelangnya saja.

I. Lihat Akun

Pengguna dapat meninjau detail informasi profil digital mereka dengan mengklik menu "Akun" yang terletak pada bilah navigasi (navbar). Setelah memasuki halaman "Akun", sistem akan menampilkan seluruh data saya pengguna secara terstruktur, yang mencakup foto profil, alamat email terdaftar, nama lengkap dan asli, nama pengguna di dalam sistem, serta informasi kata sandi yang disamarkan. Tepat di bagian atas visualisasi data akun tersebut, sistem menyajikan dua tombol kendali utama yang dapat diakses kapan saja, yaitu tombol "Ubah Data Akun" untuk memperbarui profil dan tombol "Keluar" untuk mengakhiri sesi.

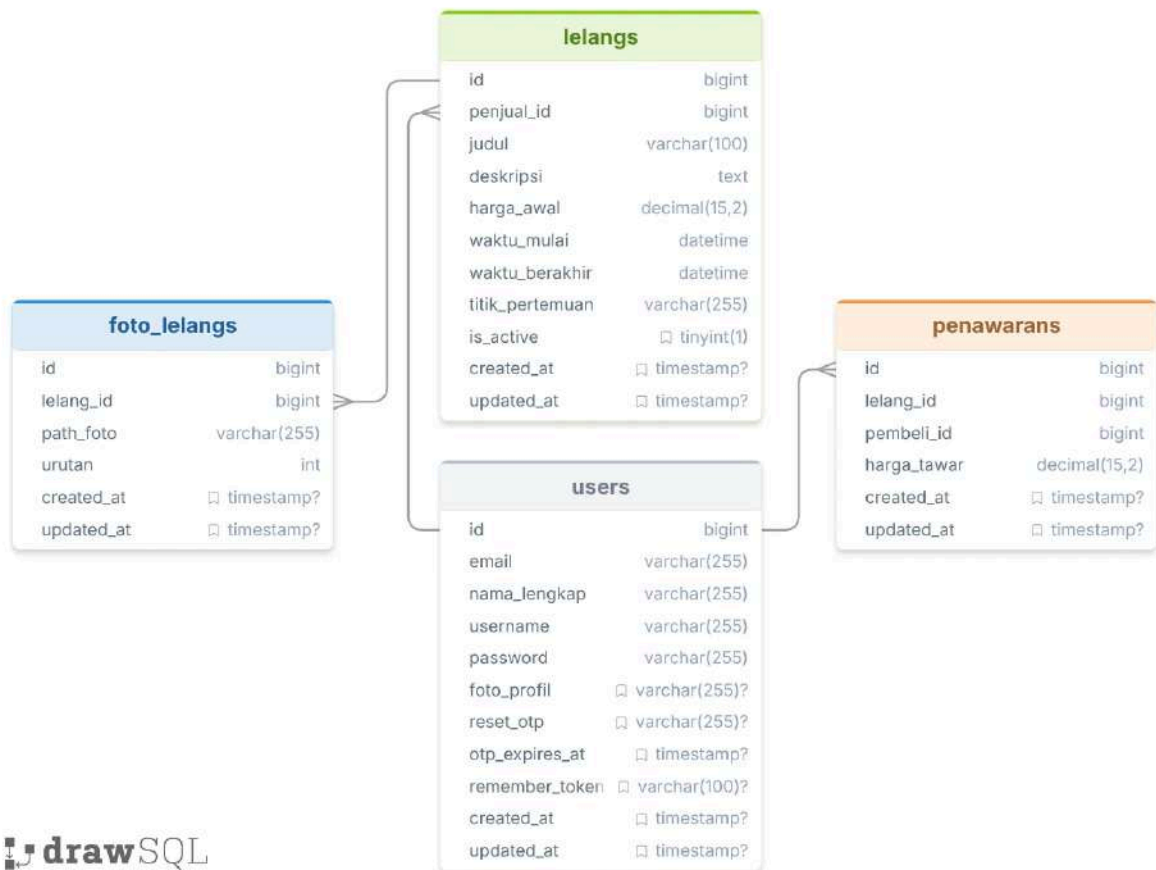
J. Ubah Data Akun

Untuk melakukan pembaruan informasi saya, pengguna dapat memilih tombol "Ubah Data Akun" yang berada di dalam halaman profil mereka. Ketika tombol tersebut ditekan, seluruh bidang data akun akan langsung bertransformasi menjadi formulir interaktif yang dapat diedit, menyediakan kolom pengubahan untuk foto profil, alamat email, nama lengkap dan asli, nama pengguna, kata sandi baru, serta konfirmasi kata sandi baru. Di bawah formulir pengeditan ini, sistem menyediakan tombol "Simpan" dan "Batal" sebagai opsi konfirmasi. Jika pengguna mengklik tombol "Simpan", perubahan data akan direkam ke sistem dan pengguna dikembalikan ke tampilan halaman "Akun" dengan data yang telah diperbarui. Namun, jika pengguna mengklik tombol "Batal", seluruh fungsi pengeditan akan ditutup dan formulir kembali ke mode lihat saja tanpa mengubah data semula.

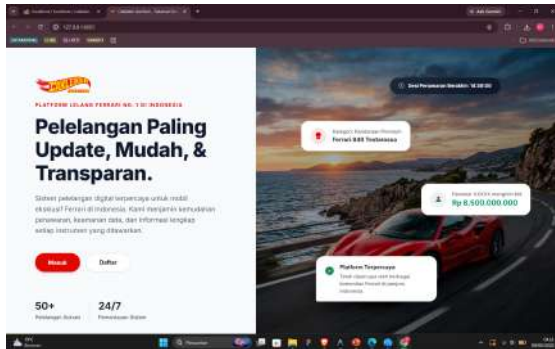
K. Keluar dari Akun (Logout)

Proses penutupan sesi atau log keluar dari platform dirancang secara aman melalui halaman profil pengguna yang diakses dari menu "Akun" pada navbar. Di atas tampilan data profil mandiri tersebut, pengguna cukup menekan tombol "Keluar" yang telah disediakan. Setelah tombol diklik, sistem secara otomatis akan menghapus sesi login aktif pengguna, mengamankan akun dari akses yang tidak berwenang, dan mengarahkan kembali pengguna ke halaman utama (landing page) eksternal sistem.

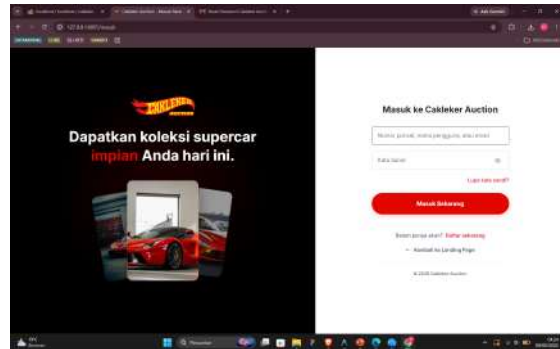
ERD



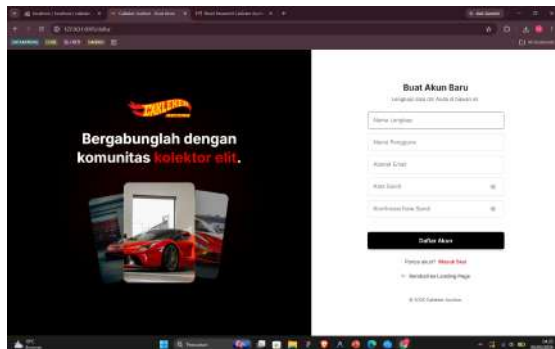
TAMPILAN WEBSITE



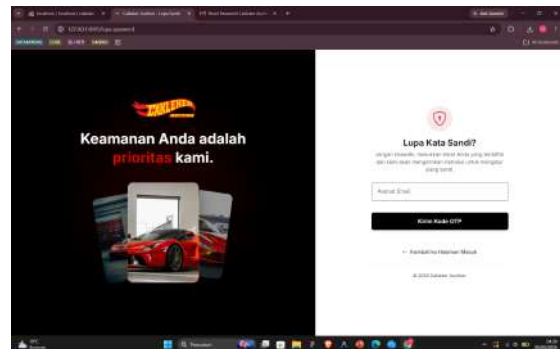
Tampilan Landing Page



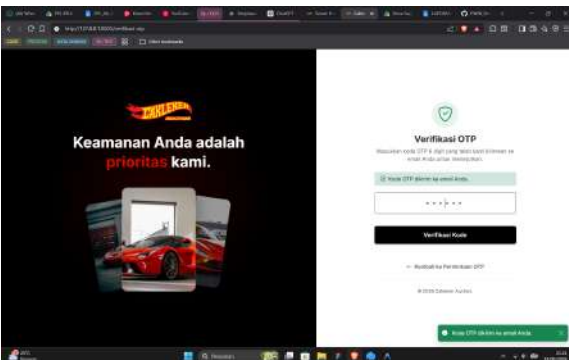
Tampilan Halaman Masuk



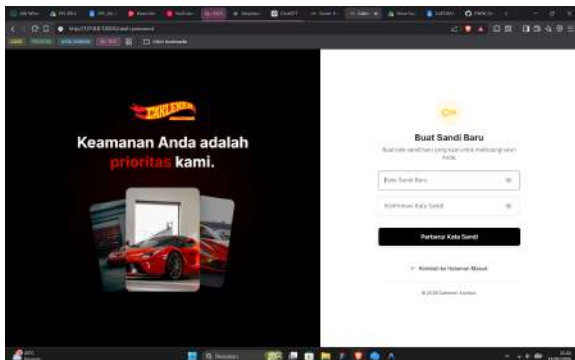
Tampilan Halaman Daftar



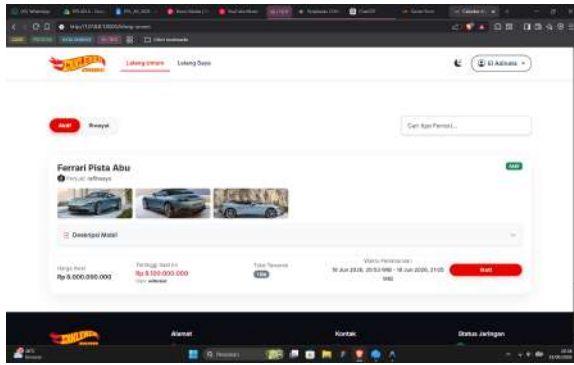
Tampilan Halaman Lupa Kata Sandi



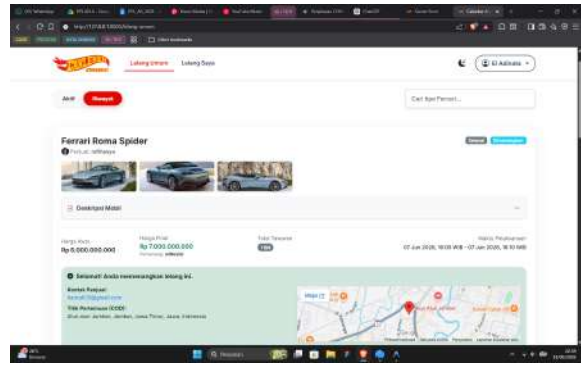
Tampilan Halaman Verifikasi OTP



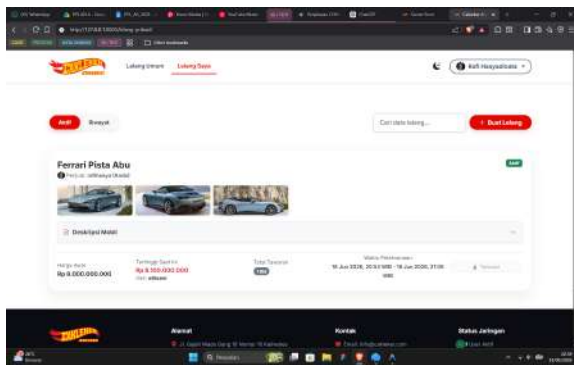
Tampilan Halaman Password Baru



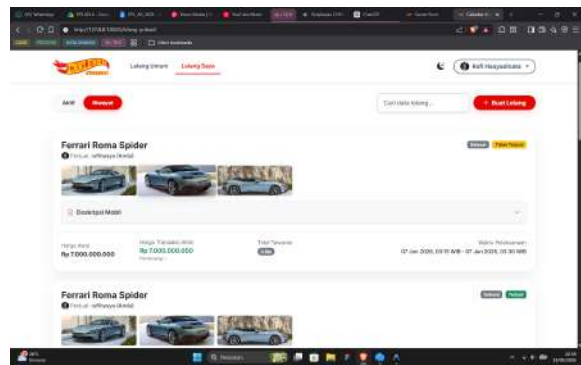
Tampilan Halaman Lelang Umum Aktif



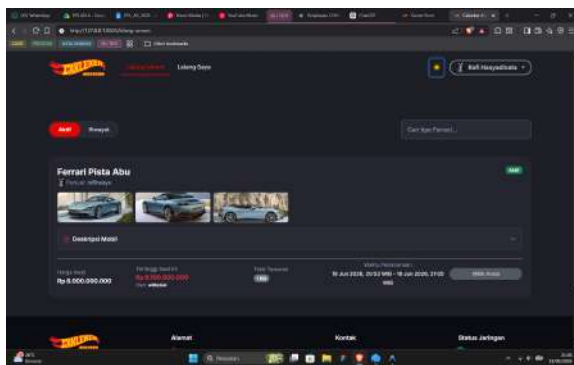
Tampilan Halaman Lelang Umum Riwayat



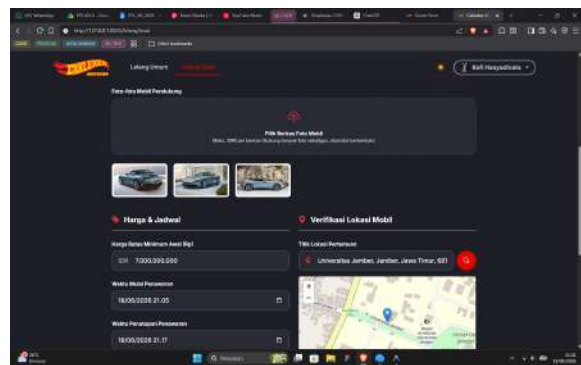
Tampilan Halaman Lelang Saya Aktif



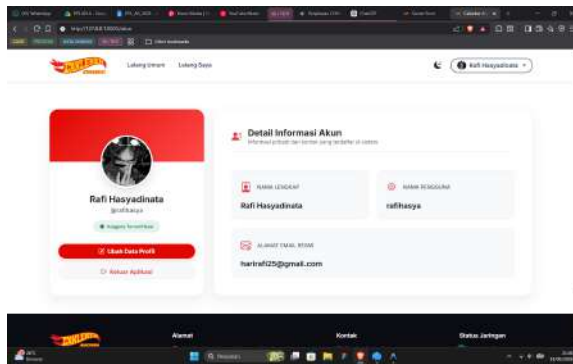
Tampilan Halaman Lelang Saya Riwayat



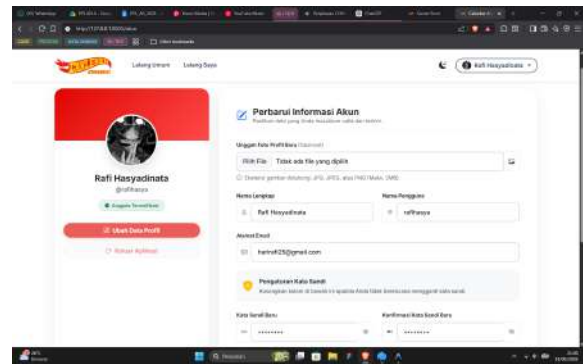
Tampilan Mode Gelap



Tampilan Halaman Buat Lelang



Tampilan Halaman Akun



Tampilan Halaman Ubah Informasi Akun

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan pada proyek Tugas Akhir "Cakleker Auction: Sistem Pelelangan Daring Khusus Koleksi Ferrari", dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Digitalisasi Mekanisme Penawaran: Sistem ini mengimplementasikan proses pelelangan konvensional (*offline*) mobil Ferrari ke dalam platform daring. Langkah digitalisasi ini memindahkan proses penawaran (*bidding*) ke ranah digital guna mengatasi keterbatasan geografis serta kendala efisiensi waktu penawaran.
- Akomodasi Peran Ganda (*Dual Role*): Sistem menyediakan fitur akun dengan peran ganda dalam satu platform terintegrasi. Fitur ini memfasilitasi kebutuhan pengguna yang memerlukan fleksibilitas untuk bertindak sebagai penjual maupun pembeli dalam ekosistem komunitas yang sama.
- Batasan Fungsionalitas Transaksi: Alur kerja utama sistem difokuskan pada penentuan pemenang lelang berbasis linimasa dengan acuan tunggal Waktu Indonesia Barat (WIB). Penyelesaian transaksi akhir dirancang sebesar 95% di luar sistem (*off-platform*) untuk menyesuaikan dengan limitasi regulasi *payment gateway* pada barang bernilai tinggi serta memfasilitasi prosedur inspeksi fisik langsung (*Cash on Delivery*) oleh pengguna.
- Integrasi Fitur dan Basis Data: Platform ini tersusun atas 11 modul fitur fungsional mulai dari manajemen autentikasi akun, sistem pemulihan sandi berbasis OTP, hingga pengelolaan lelang publik dan saya yang seluruhnya terintegrasi melalui struktur basis data relasional yang melibatkan entitas users, lelangs, foto_lelangs, dan penawaran.
- Arsitektur Website: Website dibangun dengan menggunakan beberapa teknologi pengembangan perangkat lunak, di antaranya adalah Laravel, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5, Intervention Image, CKEditor 5, Leaflet JS, dan OpenStreetMap.
- Optimalisasi Interaksi dan Keamanan (AJAX & Session): Pemanfaatan teknologi AJAX memungkinkan antarmuka yang sangat responsif, memfasilitasi pemfilteran data dan pengiriman penawaran harga secara seketika (*real-time*) tanpa perlu memuat ulang halaman. Di sisi lain, integrasi sistem Sesi (Session) berbasis database berperan sentral dalam menjaga stabilitas keamanan autentikasi, mengunci identitas status log masuk pengguna, serta memfasilitasi pelacakan kehadiran pengguna secara aktual.